ParaSol

Solist-AI™ MCU を SPI ペリフェラル・デバイス化するファームウェア

Ver.1.5 - Nov 2026, Amendment 4 Product manual

1 概要

ParaSol はローム株式会社のマイコン ML63Q2500 シリーズに搭載されている Solist-AI™の機能を、ペリフェラル・デバイスとして利用可能にするファームウェアです。 SPI 通信に対応し、ホスト CPU のメーカーや型式に依存せず、データを与えるだけで Solist-AI™ の機能を利用できます。 オプション機能の CRC による誤り検出を使用することで、通信データの誤り・破損を検出し、信頼性の高いデータ転送を実現できます。 待機時の低速クロック動作や省電力スタンバイ機能を利用し、高い省電力性を実現できます。

ParaSol は株式会社データ・テクノのブレークアウトボード "AIBBY" 向けに開発されています。 10章では、同社の評価ボード DT-EBML63Q2557やローム株式会社のリファレンスボード RB-D63Q2557TB64をはじめ、48ピンデバイスへ移植するために必要な I/O ポートの割り当て変更方法も紹介しています。

2 特徴

- Solist-AI™ API の全機能に対応
- SPI スレーブ動作 モード 0 に対応、最大クロック速度 12MHz
- 外部回路を必要としないデュアルポート通信機能
- 送受信可能 READY と電源状態 PWRSTAT 信号を出力
- CRC32 による誤り検出機能
- 送受信合計 16K バイトの大容量通信バッファ
- 待機時は低速クロックで動作、省電力スタンバイ機能を搭載
- 株式会社データ・テクノの "AIBBY" に対応

3 応用例

- Arduino や M5Stack などと組み合わせた試作 AI システム
- 高性能 CPU と ParaSol のデュアル CPU システム
- 低速 CPU 向けの FFT 処理システム
- USB-SPI 変換 I/F 等を経由した PC 接続用 AI デバイス
- デュアルポート機能を活用した Solist-AI™ SIM データのインポート・動作検証システム

4 動作概要

図 1・図 2 に ParaSol の動作ブロック図を示します。

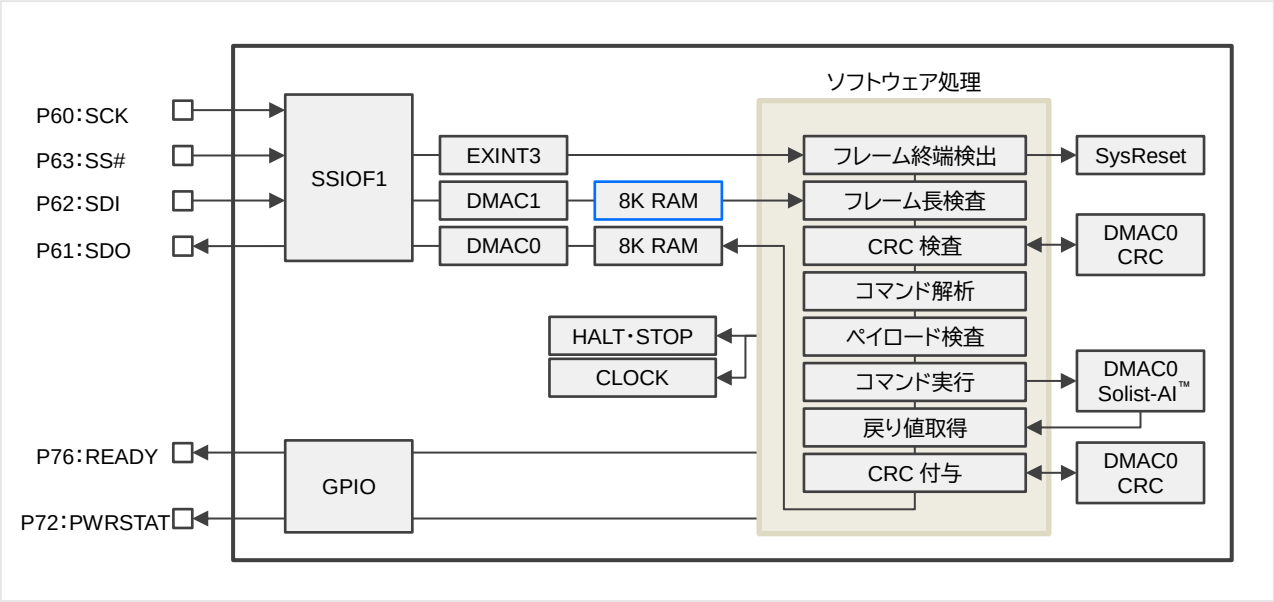


図 1: 動作ブロック図 シングルポート構成

 (c) 2026 Gadget Factory

4　動作概要 (続き)

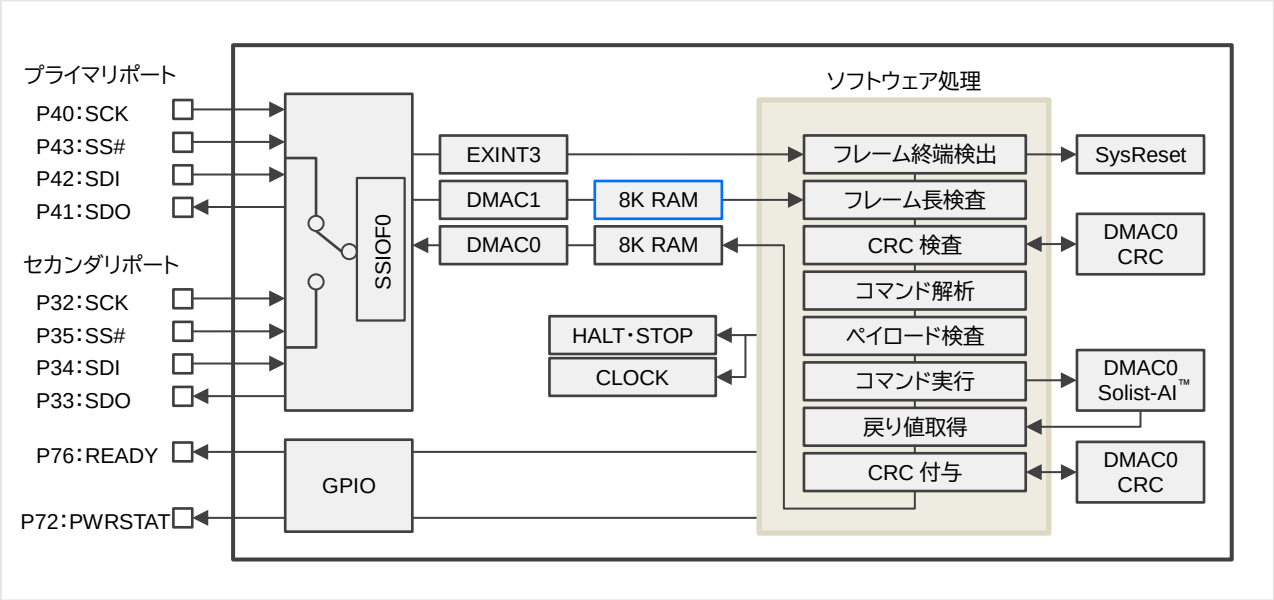


図 2：動作ブロック図 デュアルポート構成

【シングルポート構成】

- SPI スレーブデバイス、モード 0、SS#は負論理、最大クロック速度は 12MHz、送受信バッファは各 8K バイト。
- SS#の立ち上がりエッジで SPI トランシーバを停止し、高速クロックへ移行、受信データの処理を開始する。
- データの処理が完了後、送信バッファへデータをセット、SPI トランシーバを再開、低速クロックへ移行。
- READY は、High：通信可能・省電力スタンバイ状態　Low：コマンド処理中。
- PWRSTAT は、High：電源 ON　Low：省電力スタンバイ状態・電源 OFF。
- データを送受信せず SS#を 4 回クロッキングすると、システムリセットを実行し全てのデータを初期化、PWRSTAT は短時間 Hi-Z。
- 省電力スタンバイ状態から復帰するには、SS#を 1 回クロッキングする。CPU はスタンバイ直前の状態から動作を再開する。

【デュアルポート構成】

コンパイラのプリプロセッサオプションで"DUAL"を define しておくと、デュアルポート構成でプログラムがコンパイルされます。
シングルポート構成の動作に下記の機能が加わります。

- システムリセット後はプライマリポートで通信を開始する。
- Change Access Port コマンドでプライマリ・セカンダリポートを選択する。選択されていないポートの SDO は Hi-Z になる。
- セカンダリポートが選択されている場合、SS#によるシステムリセット・スタンバイ復帰はセカンダリポートでも実行可能。

5　通信データのフレーム構造

【受信】<Command>　<LEN>　[Payload]　[CRC]　[Padding]
【送信】<Status>　　<LEN>　[Payload]　[CRC]　[Padding]

<>は必須のヘッダフィールド、[Payload]は可変長、[CRC]は設定コマンドにより使用を選択可能。最大フレーム長は 8191 バイト。
任意の場所で SS#を High にすることでデータ転送を中断できる。中断後は送信バッファのデータが破棄される。
データ転送は受信→送信といった交互転送、または、受信／送信の同時通信もサポートする。交互通信で受信する場合、ダミーデータとして 00h または FFh を送信する。同時通信の場合、受信したコマンドに対する結果は、次の通信タイミングに送信する。
送受信のデータ長を一致させるために、適宜パディングが付与される。パディングか否かは LEN フィールドを使って算出できる。

6 フレーム構造の詳細

【ParaSol が受信するフレーム】



Command：1 バイト

実行するコマンド番号。

LEN：2 バイト、リトルエンディアン

Payload の有効長。

CRC 不使用時：　0～8188

CRC 使用時：　　0～8184

Payload：可変長

LEN で指定された長さを有効なペイロードとしてコマンドプロセッサに渡す。LEN が 0 の場合、有効なペイロードは存在しない。

ペイロードの中には、コマンドごとに役割が変わる固定長のパラメータと、可変長のデータがカプセル化される。

実際のフレーム長がヘッダ 3 バイト + LEN (+ CRC が有効なら 4 バイト）よりも短い場合は、フレームチェックエラー【4】とする。

CRC：4 バイト、ビッグエンディアン

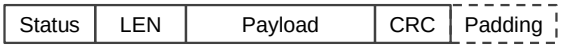
CRC を使用しない場合は、CRC を省略する。

CRC を使用する場合は、CRC32_MPEG2 形式の CRC を付与する。対象範囲は Command から Payload 末尾までの全区間。

Padding：

CRC 以降の余分なデータは無視する。

【ParaSol から送信するフレーム】



Status：1 バイト

MSB 7：[0] CRC 不使用　[1] CRC 使用

6-0：結果コード

LEN：2 バイト、リトルエンディアン

Payload の有効長。

CRC 不使用時：　0～8188

CRC 使用時：　　0～8184

Payload：可変長

LEN で指定された長さがペイロードとして有効。LEN が 0 の場合、有効なペイロードは存在しない。

CRC：4 バイト、ビッグエンディアン

CRC を使用しない場合は、CRC を省略する。

CRC を使用する場合は、CRC32_MPEG2 形式の CRC が付与される。対象範囲は Status から Payload 末尾までの全区間。

Padding：

CRC 以降の余分なバイトは FFh でパディングされる。

7 結果コード一覧

【正常終了】

0： 戻り値なし。

1： 戻り値あり。

【フレームチェックエラー】

2： 送受信カウントが 8192 バイト目に達した。フレームが長すぎて末尾が切れている可能性がある。

3： LEN フィールドの値が不正。8188 または 8184 を超えている。

4： 受信したペイロードのバイト数が LEN フィールドの値より少ない。

5： CRC が不一致。

【コマンド解析エラー】

6： コマンド未定義。戻り値：受信したコマンド番号。(1 バイト)

7： パラメータのバイト数が不足している。

8： パラメータチェックエラー。戻り値：問題のあるパラメータ番号。(1 バイト)

9： コマンドに渡すデータバイト数が足りない。

10：コマンドに渡すデータバイト数が多すぎる。

【コマンド実行エラー】

11：事前の初期化・推論コマンドが未実行。

12：コマンドが実行エラーを返した。

【その他】

119：リセット成功。(77h)

127：オフライン。

※ 補足 - パラメータ・データバイトについて

フレーム図のペイロードのうち、

パラメータ ： コマンドの動作に必要な固定長の値。
一部のパラメータは値の妥当性をチェックする。

データバイト ： コマンドで処理する可変長の値。
黄色に塗られている部分がデータバイト。

8 動作状態の判定方法

SPI の結果コードや PWRSTAT・READY 信号を利用して、ParaSol の動作状態を判定することができます。

表 1：結果コードからわかる ParaSol の動作状態

結果コード	状態
0 ～ 126	ParaSol はコマンド処理を行った。
127	コマンド処理中、デュアルポート構成の非アクティブポート、 省電力スタンバイ中、再起動中、電源 OFF のいずれか。

結果コード【127】は、ParaSol が何らかの原因で応答できない場合に現れるステータスです。いずれの場合も SPI トランスミッタが停止して Hi-Z になるので、SDO を外部回路でプルアップしてください。

表 2：PWRSTAT・READY の状態

PWRSTAT	READY	状態
High	High	コマンド待機中
High	Low	コマンド処理中
Low	High	省電力スタンバイ状態
Hi-Z	Hi-Z	再起動中、電源 OFF

結果コード【127】の時は PWRSTAT・READY を GPIO や割り込みで監視すると、ParaSol が応答できない原因を特定できます。
再起動中、電源 OFF 中は Hi-Z になるので、PWRSTAT・READY は外部回路でプルダウンしてください。

9 コマンドリファレンス

【コマンド大分類】

00h NOP (予約)
0xh システムコマンド
1xh ML_ACC コマンド
2xh FFT コマンド
3xh 数値変換コマンド
4xh ODL オンデバイス学習コマンド
5xh OSUAD オンライン逐次学習型_教師なし異常検知コマンド
6xh ODL 重みデータセーブ・リストアコマンド
FFh NOP (予約)

【コマンド実行の注意点】

- LEN フィールドや複数バイトのパラメータは全てリトルエンディアンであり、CRC のみがビッグエンディアンである。
- フレーム図のペイロード長の数値を「書かれた通り」そのまま送信すると、ビッグエンディアンになるので注意すること。
- フレーム図のペイロード長が LEN と記載されているものは可変長フレームである。
- CRC チェック機能がオフの状態でペイロード長が 0 のコマンドは、LEN フィールドを省略した 1 バイトのコマンドでも実行できる。
- 型名が記載されていないフィールドは、符号なしの整数が入る。
- 未定義のコマンドはコマンド解析エラー【6】を返す。

- 戻り値なしと書かれているコマンドは、正常終了、戻り値なし【0】を示す以下のフレームが戻る。

00h	0000h	CRC

- 大半のコマンドのパラメータは ParaSol で値の妥当性をチェックしてから Solist-AI™の API へ渡しているが、ODL_Parameters 構造体や、ペイロードの中身はチェックしていない。Solist-AI™エンジンは異常な値が入ると、CPU がリセットされることがある。
- CPU がリセットされると結果コードが【119 (77h)】になるので、問題があったことを把握できるようになっている。

【システムコマンド】

-----：System Reset

データを送受信せずに SS#を 4 回連続でクロッキングすると、立ち上がりエッジでシステムリセットを実行する。
リセットは約 0.6 秒かかり、リセット中は PWRSTAT が Hi-Z になる。パルス幅は 10μs 程度の短時間でよい。
複数回のモデル数の変更や ODL コマンドと OSUAD コマンドを混在させると、Initialize がコマンド実行エラー【12】を出すことがある。ClearRAM で解消するケースと、SystemReset で再起動させないと解消しないケースがある。

01h：CRC Check Off

01h	0000h

CRC有効時

01h	0000h	B6BC_D187h

戻り値　なし

CRC チェックを無効にする。CRC 有効から無効へ切り替えるときは、CRC として B6BC_D187h を付ける。

02h：CRC Check On

02h	0000h	CRC

戻り値　なし

CRC チェックを有効にする。

9　コマンドリファレンス (続き)

03h：Set Idle Clock

03h	0001h	Clock 1B	CRC

戻り値　なし

コマンド実行中以外のクロック速度を指定する。コマンドの実行中は最高速の 48MHz に切り替わる。
通信速度を要求されない省電力アプリケーションで消費電流を抑えられる。
Clock の設定値と SPI の通信速度の関係を以下の表に示す。

表 3：待機クロック速度 設定値

設定値	待機 CPU 速度	SPI 最高通信速度	消費電流の目安
00h (初期値)	48,005,120 Hz	12,001,280 Hz	4.7 mA
01h	24,002,560 Hz	8,000,853 Hz	3.1 mA
02h	12,001,280 Hz	4,000,426 Hz	1.7 mA
03h	6,000,640 Hz	2,000,213 Hz	1.4 mA
04h	3,000,320 Hz	1,000,106 Hz	1.2 mA
05h	1,500,160 Hz	500,053 Hz	1.0 mA

※ 消費電流の目安は AIBBY を使用し、PWRSTAT に接続された LED を不点灯の状態で運用した場合の数値である。
※ 最高通信速度のギリギリで通信すると、クロック誤差でデータを取りこぼす可能性がある。
　水晶振動子の場合は 200ppm 程度、RC 発振の場合は 2%程度の余裕を持って使うこと。

04h：Enter Standby Mode

04h	0000h	CRC

戻り値　なし

動作を停止し省電力スタンバイ状態に入る。 PWRSTAT は Low、READY は High になる。
SS#を 1 回クロッキングすると、立ち上がりエッジでスタンバイ直前の状態から動作を再開する。
パルス幅は 10μs 程度の短時間でよい。 再開処理は約 0.4 秒かかり、PWRSTAT が High、READY は Low になる。

05h：Get Version

05h	0000h	CRC

戻り値

01h	0008h	Minor 1B	Major 1B	AI Ver. 2B	UID 4B	CRC

ParaSol と Solist-AI™ API のバージョン情報、チップごとに異なるユニーク ID を取得する。

06h：Calc Payload CRC

06h	LEN	Payload	CRC

戻り値

01h	0004h	Result 4B	CRC

Payload の CRC を計算する。ビッグエンディアン 4 バイトの CRC が戻る。

07h：Readback Payload

07h	LEN	Payload	CRC

戻り値

01h	LEN	Payload	CRC

通信状態の確認に使うコマンド。LEN と Payload をそのまま返す。 CRC は再計算される。
LEN に対して Payload が長い場合は、LEN の長さで切り詰められた Payload が戻る。

08h：Change Access Port (デュアルポート構成でコンパイルされている場合のみ使用可能)

08h	0001h	port 1B	CRC

戻り値　なし

アクセスポートを 0 (プライマリ)、1 or 2 (セカンダリ) のどちらかに切り替える。
1 と 2 の違いは、SS#によるシステムリセット・スタンバイ復帰が、【1】セカンダリポートのみ可能、【2】両方のポートで可能。
プライマリに戻るまでオフラインをポーリングする場合は【1】、復帰性を考慮するなら【2】で使い分ける。

9　コマンドリファレンス (続き)

【ML_ACC コマンド】

10h：ML_ACC_ClearRAM

10h	0000h	CRC

戻り値　なし

AI 専用メモリをゼロクリアする。FFT と AI エンジンは初期化前の状態に戻る。
複数回のモデル数の変更や ODL コマンドと OSUAD コマンドを混在させると、Initialize がコマンド実行エラー【12】を出すことがある。ClearRAM で解消するケースと、SystemReset で再起動させないと解消しないケースがある。

【FFT コマンド】

20h：FFT_Initialize

20h	0003h	size 2B	window 1B	CRC

戻り値　なし

FFT の入力データ数と窓関数テーブルを初期化する。
同じデータ数と窓関数を使用し続けるなら、FFT_Initialize は一度だけ実行すればよい。

size　：FFT 入力データ数 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 のいずれか。
window　：窓関数 0 (窓関数なし)　1 (ハニング窓)

21h：FFT_Execute

21h	LEN	BF16 data 2B×(size)	CRC

戻り値

01h	LEN	BF16 result 2B＋(size)	CRC

FFT を実行しパワースペクトルの値を返す。位相情報を取れないので、元波形を再現する用途には使えない。
事前に FFT_Initialize で入力データ数を宣言する必要がある。
戻り値の数は、DC 成分 1＋入力データの半数の周波数成分が戻る。(2, 3, 5, 9, 17, 33, 65, 129, 257, 513, 1025)
FFT_Execute を実行すると、ODL 用の中間 X バッファの内容が FFT の結果に書き換えられるので要注意。
FFT の結果数が AI の入力ノード数と同じ場合は、StartTrain/Predict または StartTrain_T/Predict_T で直接学習・推論が可能。
AI の入力ノード数の方が大きい場合、ゴミデータが入る。

9　コマンドリファレンス (続き)

【数値変換コマンド】

30h：ODL_GenerateRandomNumber

30h	0004h	size 2B	seed 2B	CRC

戻り値

01h	LEN	BF16 2B×(size)	CRC

指定した個数の乱数配列を発生させる。発生する乱数の範囲は 0～1 の実数。
size は CRC 未使用時 4093、CRC 使用時 4091 データまで指定可能。
seed は 1～32767。seed が同じなら、生成される乱数の数列は毎回同じになる。
隠し関数の ODL_SetWeightAlpha や ODL_SetWeightGamma で使うと思われるが、実際の用途は不明。

31h：ODL_FixedToBfloat16

31h	LEN	Q-Format 1B	int16 2B×(data)	CRC

戻り値

01h	LEN	BF16 2B×(data)	CRC

int16 符号付き固定小数点数の配列を bfloat16 の配列へ変換する。
Q-Format には 0～15 で小数点のビット位置を指定できる。Q0 ならば変換後に -32768 ～ 32767 となる。
CRC 不使用時 4093、CRC 使用時 4091 データまで一度に変換可能。

32h：ODL_Bfloat16ToFixed

32h	LEN	Q-Format 1B	BF16 2B×(data)	CRC

戻り値

01h	LEN	Padding 1B	int16 2B×(data)	CRC

bfloat16 の配列を int16 符号付き固定小数点数の配列へ変換する。
Q-Format には 0～15 で小数点のビット位置を指定できる。Q0 ならば変換後に -32768 ～ 32767 となる。
戻り値のパディングバイトは 77h が入る。
CRC 不使用時 4093、CRC 使用時 4091 データまで一度に変換可能。

33h：ODL_Bfloat16ToFloat

33h	LEN	Padding 1B	BF16 2B×(data)	CRC

戻り値

01h	LEN	Padding 1B	float 4B×(data)	CRC

bfloat16 の配列を float の配列へ変換する。
引数のパディングバイトの値はノーチェックだが、LEN の長さに含まれる。
戻りのパディングバイトは 77h が入る。
CRC 不使用時 2046、CRC 使用時 2045 データまで一度に変換可能。

9　コマンドリファレンス (続き)

【ODL オンデバイス学習コマンド】

オンデバイス学習機能は大きく分けて、教師データ t を使った【教師あり学習】と、入力データ x を教師データ t とする【教師なし学習】の 2 通りがある。各コマンドの利用方法や使用する順番は、ロームのサンプルプログラム「加速度センサを使った異常検知の AI ライブラリ」や「ML63Q2500 リファレンスソフトウェア スタートアップ マニュアル」の最新版を参照すること。

40h：ODL_SetModelCount

40h	0001h	models 1B	CRC

戻り値　なし

使用する AI モデルのインスタンス数を 1～4 で宣言する。
AI エンジンのメモリ不足などで初期化が失敗した場合は、コマンド実行エラー【12】が戻る。

41h：ODL_Initialize

41h	0015h	instance 1B	ODL_Parameters 20B	CRC

戻り値　なし

指定したインスタンス番号の AI モデルを初期化する。インスタンス番号は 0～3 で指定する。
初期化はメモリ割り当ての変更を伴うため、若いインスタンス番号から順に実行しないといけない。
例えばインスタンス 1 を初期化後にインスタンス0を初期化すると、インスタンス 1 はデータが破壊された状態になっている。
AI エンジンのメモリ不足などで初期化が失敗した場合は、コマンド実行エラー【12】が戻る。

ODL_Parameters 構造体の内容を以下の表に示す。

表 4：ODL_Parameters 構造体

項目	型	バイト数	機能
inputSize	uint16	2	入力のノード数。(1 以上)
hiddenSize	uint16	2	隠れ層のノード数。(1 以上)
outputSize	uint16	2	出力のノード数。(1 以上)、オートエンコーダで使用する場合は inputSize と同一にする。
forgettingFactor	BF16	2	逐次学習時の忘却率。範囲は 0.5～2 で、0 に近いほど新しい入力データを優先する。
activationFunction	uint8	1	隠れ層を計算する際に使用する活性化関数。 (0) Linear　f(x) = x (1) Hard Sigmoid　f(x) = max(0, min(1, 0.2x + 0.5)) (2) ReLU　f(x) = max(0, x) (3) Hard tanh　f(x) = max(-1, min(1, x))
lossFunction	uint8	1	Loss の算出に使用する損失関数。学習そのものには影響しない。 (0) 平均絶対誤差 MAE, Mean Absolute Error (1) 半平均二乗誤差 Half MSE, Mean Squared Error
seed	uint16	2	重みα・γを生成する乱数のシード値。範囲は 1～32767。 Solist-AI™ は Extreme Learning Machine なので、入力ノードと隠れ層の間の重みαは乱数が用いられる。
scaleAlpha	BF16	2	入力ノードと隠れ層の間にある重みαが取りうる乱数の範囲。 [-scaleAlpha, scaleAlpha]の一様乱数となる。 scaleAlpha = 0 なら Solist-AI™ Sim と互換性のある自動設定となる。(具体的な範囲は不明)
scaleGamma	BF16	2	Echo State Network の隠れ層ノードのフィードバック重みγが取りうる乱数の範囲。 [-scaleGamma, scaleGamma]の一様乱数となる。 scaleGamma = 0 なら ESN は無効となり、通常の 3 層 NN として動作する。
leakRate	BF16	2	Echo State Network のリークレート。範囲は 0～1。
L2Param	BF16	2	過学習防止に使われる L2 正則化項。10^{-3} ～ 10^{3}程度の範囲で使用する。 0 なら正則化は無効。

9　コマンドリファレンス (続き)

hiddenSize・outputSize は AI エンジンのメモリ容量により上限が決められ、以下の式により 128KB 以下でなければならない。
複数のインスタンスを使用する場合、全ての AI モデルの合計で 128KB の制限が課される。(実際は 115KB 前後で頭打ち)

(outputSize＋hiddenSize×2)×hiddenSize×2＋16×1024 <= 131072 バイト

	A	B	C	D
1	Hidden	Output	合計 RAM	判定
2	入力欄	入力欄	=(B2+A2*2)*A2*2+16*1024	=IF(C2 <= 131072,"OK","NG")

図 3：必要 RAM 容量を計算する Excel シートの例

入力データと出力データは学習・推論コマンドの StartTrain・StartPredict の引数に使用されているため、データ数がペイロードに収まる 4091～4093 以下のサイズでなければ事実上使用できない。

42h：ODL_Reset

42h	0001h	instance 1B	CRC

戻り値　なし

指定したインスタンス番号の学習重みデータをクリアする。
初めての学習前には必ず実行すること。

43h：ODL_ResetReservoir

43h	0001h	instance 1B	CRC

戻り値　なし

隠れ層のリザバーの状態をゼロにクリアする。

44h：ODL_StartTrain_XT

44h	LEN	instance 1B	BF16 x 2B×(inputSize)	BF16 t 2B×(outputSize)	CRC

戻り値　なし

出力 y が教師 t と一致するように、入力 x を使って内部の学習データを更新・追加学習する。
x と t のデータの総数は、CRC 不使用時 4093、CRC 使用時 4091 データまで指定可能。

45h：ODL_StartPredict_XT

45h	LEN	instance 1B	BF16 x 2B×(inputSize)	BF16 t 2B×(outputSize)	CRC

戻り値　なし

入力 x から出力 y を推論し、推論誤差 Loss を算出する。教師 t は出力 y との推論誤差を算出するために利用される。
x と t のデータの総数は、CRC 不使用時 4093、CRC 使用時 4091 データまで指定可能。

46h：ODL_StartTrain_X
47h：ODL_StartPredict_X

46h	LEN	instance 1B	BF16 x 2B×(inputSize)	CRC

戻り値　なし

47h	LEN	instance 1B	BF16 x 2B×(inputSize)	CRC

戻り値　なし

入力 x だけを転送し、教師 t は入力 x を流用して学習・推論する。オートエンコーダとして動作する。
ODL_***_XT コマンドと比較して、教師 t の転送を省略できるのでデータ転送効率が良い。
元々OSUAD 関数として教師なし学習用に用意されていたが、教師あり学習でも利用できるので ODL コマンドとしている。
CRC 不使用時 4093、CRC 使用時 4091 データまで指定可能。

9　コマンドリファレンス (続き)

48h：ODL_Transfer_X

48h	LEN	instance 1B	BF16 x 2B×(inputSize)	CRC

戻り値　なし

入力 x を中間 X バッファへ転送する。同じ入力 x なら複数の学習・推論で再利用できる。
FFT_Execute を実行すると、中間 X バッファの内容が FFT の結果に書き換えられるので要注意。
入力 x のサイズが大きすぎて ODL_***_XT コマンドに入りきらない場合や、入力 x を先に転送して教師 t を取り換えながら推論させる用途などに利用できる。
コマンド 44h～4Ch の入力 x は全て中間 X バッファを利用している。
CRC 不使用なら 4093、CRC 使用なら 4091 データまで指定可能。

49h：ODL_StartTrain_T
4Ah：ODL_StartPredict_T

49h	LEN	instance 1B	BF16 t 2B×(outputSize)	CRC

戻り値　なし

4Ah	LEN	instance 1B	BF16 t 2B×(outputSize)	CRC

戻り値　なし

教師 t と中間 X バッファ内の入力 x を利用して学習・推論する。
教師 t のサイズが大きすぎて ODL_***_XT コマンドに入りきらない場合や、入力 x を先に転送して教師 t を取り換えながら推論させる用途などに利用できる。
CRC 不使用なら 4093、CRC 使用なら 4091 データまで指定可能。

4Bh：ODL_StartTrain
4Ch：ODL_StartPredict

4Bh	LEN	instance 1B	CRC

戻り値　なし

4Ch	LEN	instance 1B	CRC

戻り値　なし

中間 X バッファ内の入力 x を利用して ODL_StartTrain_X または ODL_StartPredict_X を実行する。
オートエンコーダで同じ入力 x を何度も学習・推論させるときにデータ転送が一切不要となり、最速で実行できる。

4Dh：ODL_GetResult

4Dh	0000h	CRC

戻り値

01h	LEN	BF16 y 2B×(outputSize)	CRC

直前に実行した ODL_StartPredict 系推論コマンドの出力値 y を取得する。
ML_ACC_ClearRAM、ODL_SetModelCount、ODL_Initialize、OSUAD_Initialize を実行すると未推論状態に戻り、推論を実行するまではコマンド実行エラー【11】が返る。

4Eh：ODL_GetLoss
4Fh：ODL_GetLossAsFloat

4Eh	0001h	instance 1B	CRC

戻り値

01h	0002h	BF16 Loss 2B	CRC

4Fh	0001h	instance 1B	CRC

戻り値

01h	0004h	float Loss 4B	CRC

ODL_StartPredict で算出された推論誤差 Loss を取得する。

9　コマンドリファレンス (続き)

学習・推論コマンドの使い分け

無駄なデータ転送を省く目的で、学習・推論コマンドをそれぞれ 4 種類用意しています。
どのコマンドが最適かをフローチャート形式で解説します。

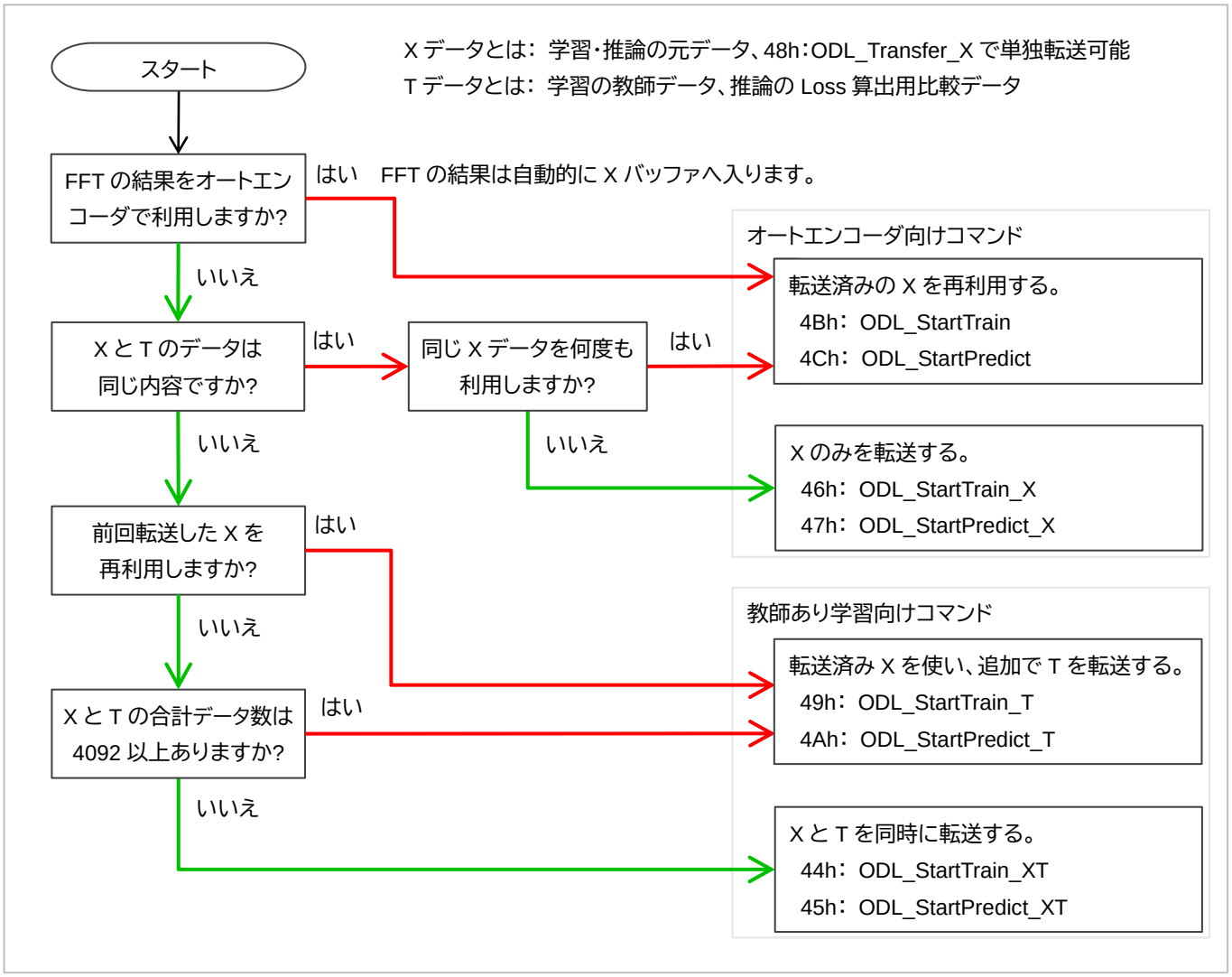


図 4：学習・推論コマンドの使い分け 簡易フローチャート

9　コマンドリファレンス (続き)

学習・推論の実行例

学習・推論の実行例として 2 つのパターンを紹介します。

単純な学習

学習条件
- モデル数 = 1、インスタンス No.0 のみ使用
- オートエンコーダで学習 (T データは X データと同じ)
- リザバーなし
- 異なるデータを 5 回学習
- 学習前の Loss を取得

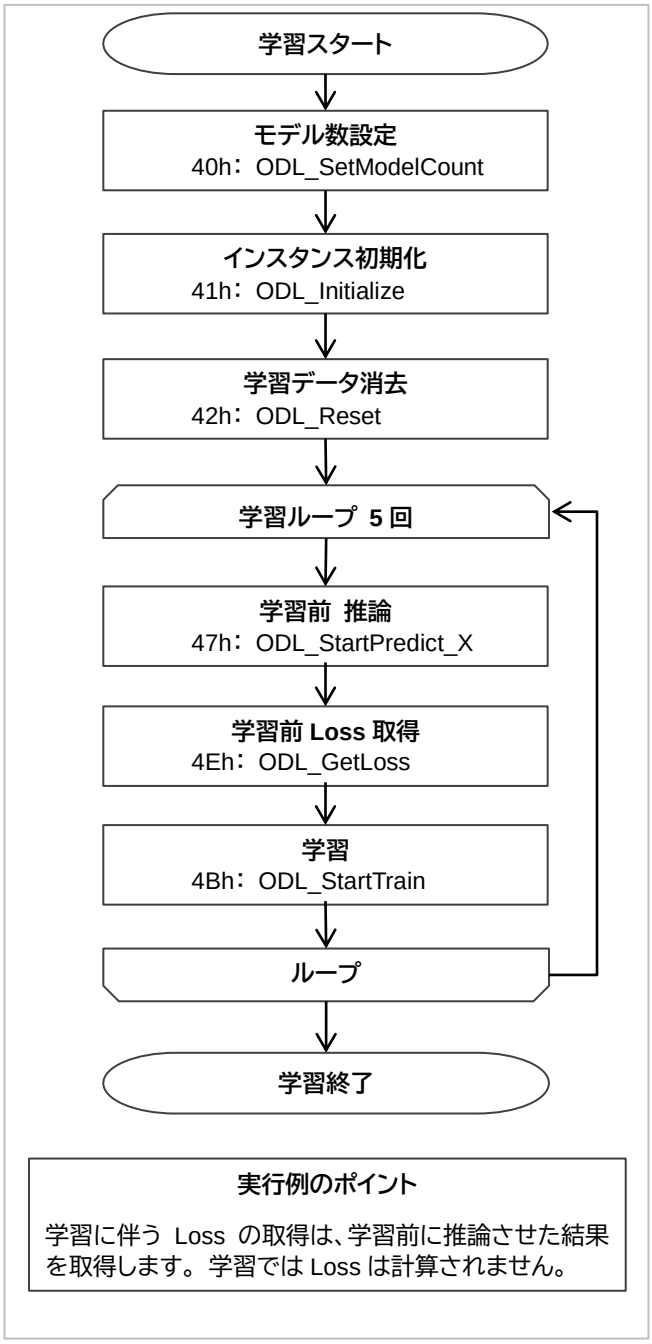


図 5：単純な学習の例

FFT の結果を連動させた推論

推論条件
- オートエンコーダで推論 (T データは X データと同じ)
- リザバーなし
- サンプリングデータの FFT 結果を利用して 20 回推論
- 推論後の Loss を float で取得

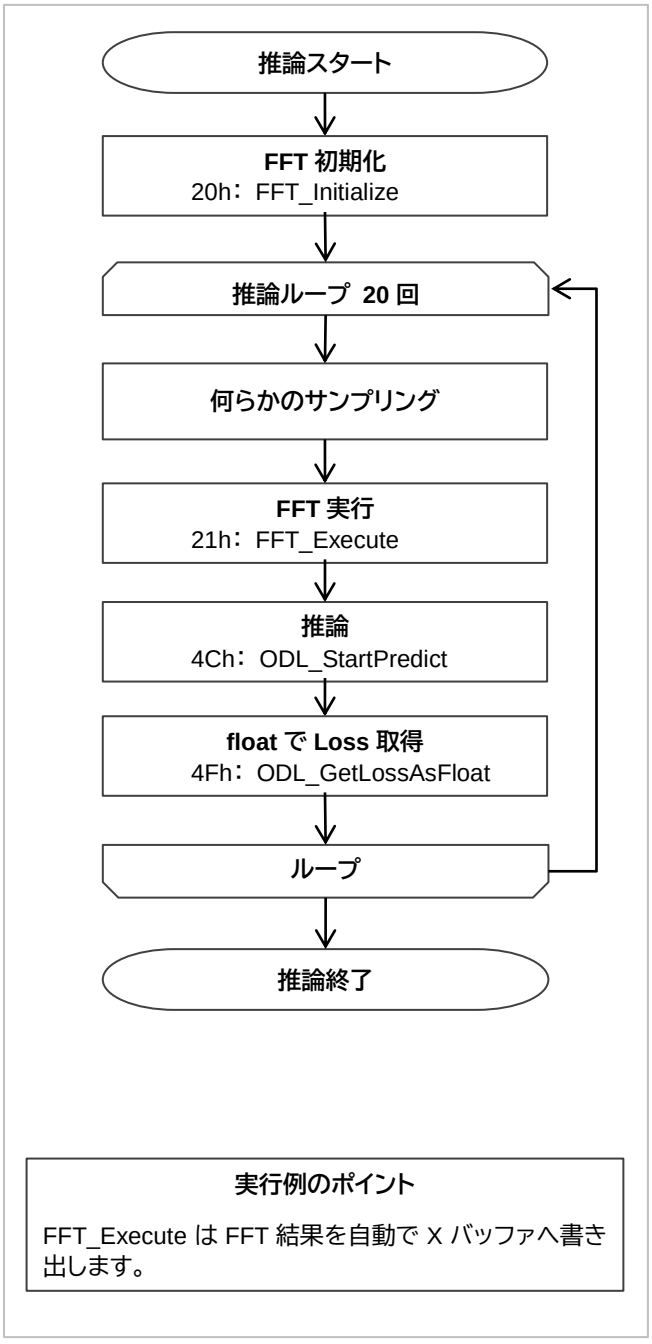


図 6：FFT の結果を連動させた推論の例

9　コマンドリファレンス (続き)

【OSUAD オンライン逐次学習型 教師なし異常検知コマンド】

入力データ x と教師データ t に同一のデータを渡してオートエンコーダとして学習させると、推論時に学習データとの乖離度を Loss として取得できる。この動作を【教師なし学習】と呼び、専用に用意された OSUAD 関数が用意されている。OSUAD 関数はロームのアプリケーションノートに動作の詳細が書かれておらず、同名の ODL コマンドと混在させて使うとうまく動かない。

50h：OSUAD_Initialize

50h	0015h	models 1B	ODL_Parameters 20B	CRC

戻り値　なし

AI モデルのインスタンスを指定した数だけ一括で初期化する。
事前に ODL_SetModelCount でインスタンス数を宣言しておかなければいけない。
初期化するインスタンス数を 1～4 で指定すると、インスタンス 0 から指定した個数が初期化される。
各インスタンスは、同一設定の ODL_Parameters 構造体で初期化される。
AI エンジンのメモリ不足などで初期化が失敗した場合は、コマンド実行エラー【12】が戻る。

51h：OSUAD_Reset

51h	0000h	CRC

戻り値　なし

OSUAD_Initialize で初期化した全ての AI モデル インスタンスの学習データを一括でクリアする。

52h：OSUAD_GetLoss

52h	0000h	CRC

戻り値

01h	0002h	BF16 Loss 2B	CRC

OSUAD_Initialize、OSUAD_Reset を使って初期化した全インスタンスの推論誤差 Loss を取得し、最も小さい値を返す。
ODL_Initialize、ODL_Reset で初期化した場合は、値を正しく取得できない。

9　コマンドリファレンス (続き)

【ODL 重みデータセーブ・リストアコマンド】

重みデータ セーブ・リストアコマンドは、学習済みの重みデータを取得・復元することで、CPUリセットによる学習データの消失を防ぐことができる。 重みデータのサイズは ODL_Initialize や OSUAD_Initialize で指定した ODL_Parameters 構造体によって変化し、学習を何度実行してもサイズは一定である。

60h：GetModels

60h	0000h	CRC

戻り値

01h	0001h	models 1B	CRC

ParaSol が管理している AI モデルのインスタンス数を返す。
ODL_SetModelCount の実行前は 0 が返り、実行後に models の値が更新される。

61h：GetMemoryUsage

61h	0001h	instance 1B	CRC

戻り値

01h	0014h	MemUsage 20B	CRC

指定したインスタンスのノード数、AI 処理に必要な RAM バイト数、重みデータの保存バイト数を MemUsage 構造体で返す。
これらの値は ODL_Initialize や OSUAD_Initialize が実行されるたびに更新される。

MemUsage 構造体の内容を以下の表に示す。

表 5：MemUsage 構造体

項目	型	バイト数	機能
inputSize	uint16	2	入力のノード数。
hiddenSize	uint16	2	隠れ層のノード数。
outputSize	uint16	2	出力のノード数。
AI RAM	uint32	4	AI 処理に必要な RAM のバイト数。
β Size	uint32	4	学習重みデータβのバイト数。
P Size	uint32	4	追加学習用の重みデータ P のバイト数。
Reservoir Size	uint16	2	隠れ層のフィードバック重みデータのバイト数。

62h：ODL_GetParameters

62h	0001h	instance 1B	CRC

戻り値

01h	0014h	ODL_Parameters 20B	CRC

指定したインスタンス番号の ODL_Parameters 構造体を取得する。

63h：ODL_GetWeightBeta
64h：ODL_GetWeightP

63h	0007h	instance 1B	offset 4B	size 2B	CRC

戻り値

01h	LEN	β (LEN)	CRC

64h	0007h	instance 1B	offset 4B	size 2B	CRC

戻り値

01h	LEN	P (LEN)	CRC

学習重みデータβおよび追加学習用の重みデータ P を取得する。
重みデータβ・P のサイズは最大 112KB になるため、読み出し開始位置と読み出しサイズ指定して分割して取得する。
CRC 不使用なら 8188 バイト、CRC 使用なら 8184 バイトまで一度に取得可能。
ペイロードに入るサイズ以上の size を指定した場合は、サイズの値を自動で小さく調整する。
データの読み出し中にデータ終端に達する場合は、残りのデータ数に合わせて戻り値の LEN が調整される。
データ範囲外の読み出し開始位置を指定すると、戻り値のペイロード長は 0 になる。
つまり、offset = 0・最大サイズで読み出し、LEN が 0 になるまで offset += size で繰り返し読むと、全データが取得できる。

9　コマンドリファレンス (続き)

65h：ODL_GetReservoir

65h	0001h	instance 1B	CRC

戻り値

01h	LEN	BF16 state 2B×hiddenSize	CRC

隠れ層のリザバーの状態を取得する。データ数は hiddenSize と同一である。

66h：ODL_SetWeightBeta

67h：ODL_SetWeightP

66h	LEN	instance 1B	offset 4B	β (LEN-5B)	CRC

戻り値　なし

67h	LEN	instance 1B	offset 4B	P (LEN-5B)	CRC

戻り値　なし

学習重みデータβおよび追加学習用の重みデータ P を AI モデルに書き込む。
重みデータβ・P のサイズは最大 112KB になるため、書き込み開始位置を指定して分割して書き込む。
CRC 不使用なら 8183 バイト、CRC 使用なら 8179 バイトまで一度に書き込み可能。
範囲外の書き込み開始位置やペイロード長を指定すると、データを書き込まずにコマンド解析エラー【10】を返す。

68h：ODL_SetReservoir

68h	LEN	instance 1B	BF16 state 2B×hiddenSize	CRC

戻り値　なし

隠れ層のリザバーの状態を書き込む。データ数は hiddenSize と同一である。

10　移植の手引き

この章では、ParaSol を AIBBY 以外のボードで使うための移植の方法について、ポート割り当ての観点で解説します。
基板の改造はご自身の技量と自己責任で実施してください。

AIBBY でのポート割り当て

以下に ParaSol のシングルポート構成時のポート割り当てを示します。

表 6：ParaSol のポート割り当て

SPI	PWRSTAT	READY
SSIOF1 P60:SCK　P61:SDO　P62:SDI　P63:SS#	GPIO P72 LED	GPIO P76

SPI は SSIOF チャンネル 1 を使用しています。 DMA や外部割り込みを併用するため、チャンネル 0 への変更は手間がかかります。
READY は FT232H の GPIO でポーリングすることを想定し、LED と同じ P70 系統を使用しています。
LED と READY 両方を監視すると、LED が消えて READY が High の場合に、省電力スタンバイ状態を確認できます。

データ・テクノ製 DT-EBML63Q2557 評価ボード　内蔵 FT2232H 経由で PC と通信する例

※ この評価ボードはデュアルポート構成で動作させることができません。SDO の P33 が競合して故障する可能性があります。

SPI は AIBBY と同じポート、READY は未使用ピン P76 を使っているため、これらの機能のプログラム変更は不要です。
LED はプログラムを変更して P54～P56 のどれかに割り当てを変えてください。 P56 にすると初期化周りの変更が楽です。
LED のポートを変更しなかった場合でも、液晶画面のリセット信号が駆動されるだけで基板が故障することはありません。
READY を評価ボード内蔵の FT2232H GPIO bit0 でポーリングするには、TP27 から U17 の 26 番ピンへ追加配線してください。

この評価ボードで ParaSol を使用する場合は、これらの変更のほかに、電源保持信号 (P45 POWER_KEEP) に High を出力するか、ジャンパーの JP8 を短絡して電源を強制的に ON にしないと、電源がすぐに切れてしまいます。

表 7：DT-EBML63Q2557 評価ボード　内蔵の FT2232H 経由で PC と通信する場合のポート割り当て例

SPI	PWRSTAT	READY
変更不要 P60:SCK　P61:SDO　P62:SDI　P63:SS#	LED ポート変更 P54～P56 のどれか	追加配線 P76

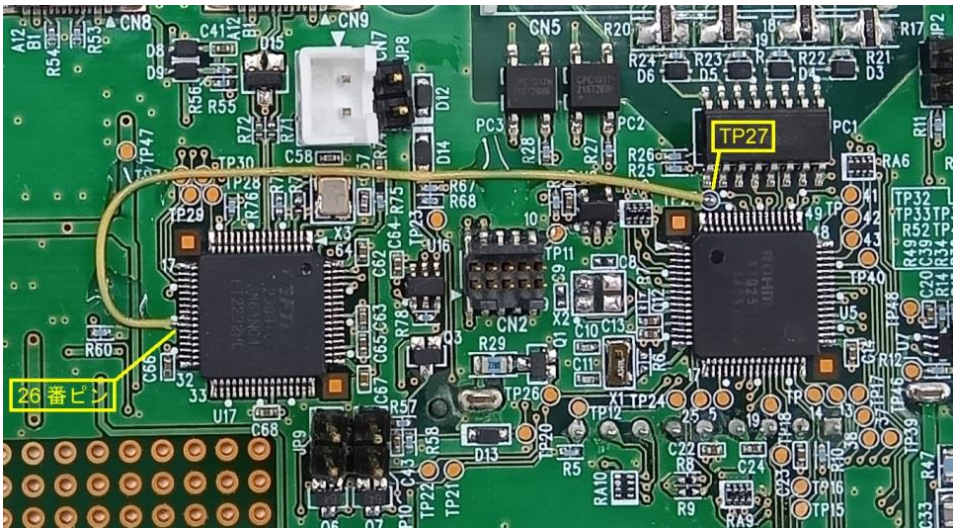


図 7：READY を FT2232H の GPIO bit0 へ入力するための追加配線

10 移植の手引き (続き)

データ・テクノ製 DT-EBML63Q2557 評価ボード　黒いインターフェースコネクタを使う例

黒いインターフェースコネクタの SPI はチャンネル 0 が使われているので、SSIOF・DMA・外部割り込みの変更が必要です。
PWRSTAT と READY の両方を外部へ引き出す例を以下の表に示します。

表 8：DT-EBML63Q2557 評価ボード　横のインターフェースコネクタを使う場合のポート割り当て例

SPI	PWRSTAT	READY
SSIOF0 へ変更 P40:SCK　P41:SDO　P42:SDI　P43:SS#	ポート変更 P22	ポート変更 P23

ローム製 RB-D63Q2557TB64 リファレンスボード

このリファレンスボードでは、プログラムを変更せずに利用できます。 デュアルポート構成で動作させることも可能です。
CPU の信号が外部コネクタ CN2 に引き出されています。 SPI は CN3 から取り出すことも可能です。
PWRSTAT 用に基板上の LED を使用する場合は、P52 を使うと初期化周りの変更が楽です。

ML63Q253x　48 ピンパッケージデバイス

48 ピンデバイスにはポート P70 系統が存在しませんので、PWRSTAT と READY の割り当て変更が必要です。
P60 系統や P40・P80 系統を使用すると、基板パターンの引き回しが SPI と近く、初期化周りの変更も楽でお勧めです。
デュアルポート構成も、問題なく動作します。

表 9：ML63Q253x　48 ピンパッケージデバイスで使用する場合のポート割り当て例

構成	SPI	PWRSTAT	READY
シングルポート	変更不要 P60 系	変更 P64	変更 P65
デュアルポート	変更不要 PRI:P40 系、SEC:P30 系	変更 P44 or P80	変更 P45 or P81

11　実行時間の目安

フレーム受信完了後に READY が Low(=Busy)になってから、再び High(=Ready)に戻るまでの実行時間の実測参考値を記載します。

--- 条件 ---		--- 時間 ---
SS#立ち上げ後 READY が Low になるまで	Idle Clock 分周比×1.8	µs
Standby Wakeup	(クロックの起動時間に左右される)	390 ms
System Reset	(クロックの起動時間に左右される)	520 ms
00h：NOP		0.017 ms
00h：NOP、CRC チェック、1024 バイトフレーム		0.17 ms
00h：NOP、CRC チェック、8191 バイトフレーム		1.06 ms
10h：ClearRAM		3.6 ms
21h：FFT_Execute	512 入力、窓なし	3.6 ms
	512 入力、ハニング窓	3.8 ms
	1024 入力、窓なし	8.2 ms
	1024 入力、ハニング窓	8.6 ms
	2048 入力、窓なし	17.2 ms
	2048 入力、ハニング窓	18.0 ms
31h：FixedToBfloat16	1024 データ	1.4 ms
	2048 データ	2.6 ms
32h：Bfloat16ToFixed	1024 データ	1.1 ms
	2048 データ	2.1 ms
33h：Bfloat16ToFloat	1024 データ	0.31 ms
	2048 データ	0.59 ms

学習速度の傾向として、重みβ+Pのサイズに比例し、リザバー有りはリザバー無しの約 1 割増しになることが多い。

--- 条件 ---		--- 時間 ---
46h：StartTrain_X	リザバー無し	16-4-16 0.136 ms
		128-64-128 8.3 ms
		160-128-160 23.0 ms
		256-64-256 12.5 ms
		256-64-512 19.2 ms
		512-64-256 13.8 ms
		512-64-512 20.7 ms
	入力・出力最大	4000-10-4000 29.3 ms
	隠れ層最大 リザバー有り	1-165-1 22.6 ms
47h：StartPredict_X	リザバー無し	16-4-16 0.084 ms
		128-64-128 1.8 ms
		160-128-160 3.7 ms
		256-64-256 3.2 ms
		256-64-512 4.8 ms
		512-64-256 4.7 ms
		512-64-512 6.2 ms
	入力・出力最大	4000-10-4000 13.4 ms
	隠れ層最大 リザバー有り	1-165-1 2.7 ms
63h, 64h：GetWeightBeta/P		1024 バイト 0.34 ms
		8188 バイト 2.6 ms
66h, 67h：SetWeightBeta/P		1024 バイト 0.07 ms
		8183 バイト 0.37 ms
65h, 68h：Get/SetReservoir		330 バイト 0.14 ms

12 コマンドフレーム早見表

-----: System Reset

データを送受信せずに SS#を 4 回連続でクロッキングする

01h: CRC Check Off

01h	0000h

CRC有効時

01h	0000h	B6BC_D187h

戻り値　なし

02h: CRC Check On

02h	0000h	CRC

戻り値　なし

03h: Set Idle Clock

03h	0001h	Clock 1B	CRC

戻り値　なし

04h: Enter Standby Mode

04h	0000h	CRC

戻り値　なし

05h: Get Version

05h	0000h	CRC

戻り値

01h	0008h	Minor 1B	Major 1B	AI Ver. 2B	UID 4B	CRC

06h: Calc Payload CRC

06h	LEN	Payload	CRC

戻り値

01h	0004h	Result 4B	CRC

07h: Readback Payload

07h	LEN	Payload	CRC

戻り値

01h	LEN	Payload	CRC

08h: Change Access Port (デュアルポート構成でコンパイルされている場合のみ使用可能)

08h	0001h	port 1B	CRC

戻り値　なし

10h: ML_ACC_ClearRAM

10h	0000h	CRC

戻り値　なし

20h: FFT_Initialize

20h	0003h	size 2B	window 1B	CRC

戻り値　なし

21h: FFT_Execute

21h	LEN	BF16 data 2B×(size)	CRC

戻り値

01h	LEN	BF16 result 2B＋(size)	CRC

30h: ODL_GenerateRandomNumber

30h	0004h	size 2B	seed 2B	CRC

戻り値

01h	LEN	BF16 2B×(size)	CRC

31h: ODL_FixedToBfloat16

31h	LEN	Q-Format 1B	int16 2B×(data)	CRC

戻り値

01h	LEN	BF16 2B×(data)	CRC

32h: ODL_Bfloat16ToFixed

32h	LEN	Q-Format 1B	BF16 2B×(data)	CRC

戻り値

01h	LEN	Padding 1B	int16 2B×(data)	CRC

33h: ODL_Bfloat16ToFloat

33h	LEN	Padding 1B	BF16 2B×(data)	CRC

戻り値

01h	LEN	Padding 1B	float 4B×(data)	CRC

12 コマンドフレーム早見表 (続き)

40h：ODL_SetModelCount

40h	0001h	models 1B	CRC

戻り値　なし

41h：ODL_Initialize

41h	0015h	instance 1B	ODL_Parameters 20B	CRC

戻り値　なし

42h：ODL_Reset

42h	0001h	instance 1B	CRC

戻り値　なし

43h：ODL_ResetReservoir

43h	0001h	instance 1B	CRC

戻り値　なし

44h：ODL_StartTrain_XT

44h	LEN	instance 1B	BF16 x 2B×(inputSize)	BF16 t 2B×(outputSize)	CRC

戻り値　なし

45h：ODL_StartPredict_XT

45h	LEN	instance 1B	BF16 x 2B×(inputSize)	BF16 t 2B×(outputSize)	CRC

戻り値　なし

46h：ODL_StartTrain_X

46h	LEN	instance 1B	BF16 x 2B×(inputSize)	CRC

戻り値　なし

47h：ODL_StartPredict_X

47h	LEN	instance 1B	BF16 x 2B×(inputSize)	CRC

戻り値　なし

48h：ODL_Transfer_X

48h	LEN	instance 1B	BF16 x 2B×(inputSize)	CRC

戻り値　なし

49h：ODL_StartTrain_T

49h	LEN	instance 1B	BF16 t 2B×(outputSize)	CRC

戻り値　なし

4Ah：ODL_StartPredict_T

4Ah	LEN	instance 1B	BF16 t 2B×(outputSize)	CRC

戻り値　なし

4Bh：ODL_StartTrain

4Bh	LEN	instance 1B	CRC

戻り値　なし

4Ch：ODL_StartPredict

4Ch	LEN	instance 1B	CRC

戻り値　なし

4Dh：ODL_GetResult

4Dh	0000h	CRC

戻り値

01h	LEN	BF16 y 2B×(outputSize)	CRC

4Eh：ODL_GetLoss

4Eh	0001h	instance 1B	CRC

戻り値

01h	0002h	BF16 Loss 2B	CRC

4Fh：ODL_GetLossAsFloat

4Fh	0001h	instance 1B	CRC

戻り値

01h	0004h	float Loss 4B	CRC

12 コマンドフレーム早見表 (続き)

50h: OSUAD_Initialize

50h	0015h	models 1B	ODL_Parameters 20B	CRC

戻り値　なし

51h: OSUAD_Reset

51h	0000h	CRC

戻り値　なし

52h: OSUAD_GetLoss

52h	0000h	CRC

戻り値

01h	0002h	BF16 Loss 2B	CRC

60h: GetModels

60h	0000h	CRC

戻り値

01h	0001h	models 1B	CRC

61h: GetMemoryUsage

61h	0001h	instance 1B	CRC

戻り値

01h	0014h	MemUsage 20B	CRC

62h: ODL_GetParameters

62h	0001h	instance 1B	CRC

戻り値

01h	0014h	ODL_Parameters 20B	CRC

63h: ODL_GetWeightBeta

63h	0007h	instance 1B	offset 4B	size 2B	CRC

戻り値

01h	LEN	β (LEN)	CRC

64h: ODL_GetWeightP

64h	0007h	instance 1B	offset 4B	size 2B	CRC

戻り値

01h	LEN	P (LEN)	CRC

65h: ODL_GetReservoir

65h	0001h	instance 1B	CRC

戻り値

01h	LEN	BF16 state 2B×hiddenSize	CRC

66h: ODL_SetWeightBeta

66h	LEN	instance 1B	offset 4B	β (LEN-5B)	CRC

戻り値　なし

67h: ODL_SetWeightP

67h	LEN	instance 1B	offset 4B	P (LEN-5B)	CRC

戻り値　なし

68h: ODL_SetReservoir

68h	LEN	instance 1B	BF16 state 2B×hiddenSize	CRC

戻り値　なし

13 著作権・ライセンス・免責事項

【著作権・ライセンス】

本ソフトウェアおよび関連する文書のファイルの複製を取得した全ての人物に対し、下記枠内の著作権表示をソフトウェアの全ての複製または実質的な部分に記載することを条件に、ソフトウェアを無制限に扱うことを無償で許可します。

ParaSol - Solist-AI™ MCU を SPI ペリフェラル・デバイス化するファームウェア
Copyright (c) 2026 Gadget Factory
http://park19.wakwak.com/~gadget_factory/

【免責事項】

ソフトウェアは「現状有姿」で提供され、いかなる種類の保証も行いません。 著作者は、ソフトウェアまたはソフトウェアの使用もしくはその他に取り扱いに起因または関連して生じるいかなる請求、損害賠償、その他の責任について、一切の責任を負いません。

商用目的での製品化・収益化を考えておられる方は、ご自身の責任においてご使用ください。 これはエラー処理の省略や意図せずに混入したバグなど、安全性の側面からも是非とも守っていただきたいところです。 アイデアやノウハウを利用していただくのは結構ですが、丸コピーで運用しようと考えておられる方は、十分ご検討をお願いします。

14 バグレポート

責任を負いませんとは言うものの、問題・改善提案などがあればメールでご連絡ください。 できるだけ対応させていただきます。

>>> gadget.factory.mail@gmail.com <または> gadget_factory@bf.wakwak.com

15 謝辞

Solist-AI™の機能や仕様などの資料の提供と、ご助言をいただきました株式会社ロームの皆様には、心より感謝いたします。

16 バージョン履歴

ParaSol は GitHub で公開しています。 >>> https://github.com/cocot-gf/ParaSol

Ver.	公開日	内容
0.0	2026-06-06	制作開始
1.0	2026-06-24	初回リリース
1.1	2026-07-06	ODL_GetResult で y 値が取得できない問題を修正。
1.2	2026-07-12	Solist-AI™の異常復帰動作を約 2.5 秒から約 0.5 秒へと高速化。デュアルポートで SS#を使ったシステムリセットの方法を変更。
1.3	2026-07-23	Solist-AI™ライブラリ Revision3 へ変更。使用可能な AI モデル数が最大 4 へ増えた。 ODL_StartTrain_X, ODL_StartPredict_X を ODL コマンドとして移動。OSUAD コマンド番号を変更。
1.4	2026-08-16	ODL の学習・推論コマンドで処理の完了待ちチェックが漏れていた。 ODL コマンドを用途別に細分化。コマンド番号 46h～4Fh の割り当てを変更。 ODL_GetResult で使っている最終推論インスタンス情報の管理方法を変更。 FFT_Execute のデータ転送に DMA を使い 10～15%高速化した。 FFT_Execute を実行すると中間 X バッファが FFT の結果に書き換わる旨を明記。これは Solist-AI™ FFT 機能の仕様である。 Get Version コマンドで UID を取得できるようにした。
1.5	2026-09-01	システム起動処理中に READY が Low になっていなかった。

17 目次

1 概要....1
2 特徴....1
3 応用例....1
4 動作概要....1
【シングルポート構成】....2
【デュアルポート構成】....2
5 通信データのフレーム構造....2
6 フレーム構造の詳細....3
【ParaSol が受信するフレーム】....3
【ParaSol から送信するフレーム】....3
7 結果コード一覧....4
8 動作状態の判定方法....4
9 コマンドリファレンス....5
【コマンド大分類】....5
【コマンド実行の注意点】....5
【システムコマンド】....5
-----： System Reset....5
01h： CRC Check Off....5
02h： CRC Check On....5
03h： Set Idle Clock....6
04h： Enter Standby Mode....6
05h： Get Version....6
06h： Calc Payload CRC....6
07h： Readback Payload....6
08h： Change Access Port (デュアルポート構成でコンパイルされている場合のみ使用可能)....6
【ML_ACC コマンド】....7
10h： ML_ACC_ClearRAM....7
【FFT コマンド】....7
20h： FFT_Initialize....7
21h： FFT_Execute....7
【数値変換コマンド】....8
30h： ODL_GenerateRandomNumber....8
31h： ODL_FixedToBfloat16....8
32h： ODL_Bfloat16ToFixed....8
33h： ODL_Bfloat16ToFloat....8
【ODL オンデバイス学習コマンド】....9
40h： ODL_SetModelCount....9
41h： ODL_Initialize....9
42h： ODL_Reset....10
43h： ODL_ResetReservoir....10
44h： ODL_StartTrain_XT....10
45h： ODL_StartPredict_XT....10
46h： ODL_StartTrain_X....10
47h： ODL_StartPredict_X....10
48h： ODL_Transfer_X....11
49h： ODL_StartTrain_T....11

4Ah：ODL_StartPredict_T 11
4Bh：ODL_StartTrain 11
4Ch：ODL_StartPredict 11
4Dh：ODL_GetResult 11
4Eh：ODL_GetLoss 11
4Fh：ODL_GetLossAsFloat 11
学習・推論コマンドの使い分け 12
学習・推論の実行例 13
【OSUAD オンライン逐次学習型 教師なし異常検知コマンド】 14
50h：OSUAD_Initialize 14
51h：OSUAD_Reset 14
52h：OSUAD_GetLoss 14
【ODL 重みデータセーブ・リストアコマンド】 15
60h：GetModels 15
61h：GetMemoryUsage 15
62h：ODL_GetParameters 15
63h：ODL_GetWeightBeta 15
64h：ODL_GetWeightP 15
65h：ODL_GetReservoir 16
66h：ODL_SetWeightBeta 16
67h：ODL_SetWeightP 16
68h：ODL_SetReservoir 16
10 移植の手引き 17
AIBBY でのポート割り当て 17
データ・テクノ製 DT-EBML63Q2557 評価ボード　内蔵 FT2232H 経由で PC と通信する例 17
データ・テクノ製 DT-EBML63Q2557 評価ボード　黒いインターフェースコネクタを使う例 18
ローム製 RB-D63Q2557TB64 リファレンスボード 18
ML63Q253x　48 ピンパッケージデバイス 18
11 実行時間の目安 18
12 コマンドフレーム早見表 19
13 著作権・ライセンス・免責事項 22
14 バグレポート 22
15 謝辞 22
16 バージョン履歴 22
17 目次 23

17 目次 (続き)

表

表 1：結果コードからわかる ParaSol の動作状態 4
表 2：PWRSTAT・READY の状態 4
表 3：待機クロック速度 設定値 6
表 4：ODL_Parameters 構造体 9
表 5：MemUsage 構造体 15
表 6：ParaSol のポート割り当て 17
表 7：DT-EBML63Q2557 評価ボード　内蔵の FT2232H 経由で PC と通信する場合のポート割り当て例 17
表 8：DT-EBML63Q2557 評価ボード　横のインターフェースコネクタを使う場合のポート割り当て例 18
表 9：ML63Q253x　48 ピンパッケージデバイスで使用する場合のポート割り当て例 18

図

図 1：動作ブロック図 シングルポート構成 1
図 2：動作ブロック図 デュアルポート構成 2
図 3：必要 RAM 容量を計算する Excel シートの例 10
図 4：学習・推論コマンドの使い分け 簡易フローチャート 12
図 5：単純な学習の例 13
図 6：FFT の結果を連動させた推論の例 13
図 7：READY を FT2232H の GPIO bit0 へ入力するための追加配線 17